ChatGPT

壽險業 AI 變現地圖：從核保、理賠防詐到客服自動化的國際案例、技術架構與台灣落地評估

執行摘要

這份研究的核心結論很直接：**壽險業 AI 的可變現路徑，不是把大型語言模型直接塞進核心決策，而是把 AI 明確分層**。國際成熟案例一再重複同一個模式：**可審計的規則引擎與流程編排**負責最終決策門檻，**機器學習與分析模型**負責排序、評分、比對與預測，**生成式 AI**主要用在摘要、知識檢索、客服輔助與文件理解，而不是一上線就直接自動拒保或拒賠。這個做法同時出現在 MassMutual／Haven Life 的加速核保、MetLife 的理賠與客服、RGA / Munich Re / Swiss Re 的核保平台，以及 Google、AWS、Genesys、Salesforce 的客服產品中；台灣的監理方向也明確要求治理、問責、隱私保護、透明與可解釋性，且若以 AI 對客提供服務，應保留替代方案與人為監督。 1

更重要的是，**三大場景其實對應三種不同的供應商邏輯**。核保由再保公司與核保引擎平台主導，優勢在於規則書、醫務邏輯、第三方證據源整合與風險知識；理賠防詐由垂直 insurtech 主導，優勢在於圖譜關聯、文件抽取、異常偵測與案件分流；客服自動化則由水平型聯絡中心平台主導，優勢在於語音、路由、知識庫、摘要、代理人輔助與多通路流程。**想用單一廠商一次吃下三個場景，實務上通常會失敗至少一個場景**；對台灣壽險公司而言，預設策略應是**混合式架構**，不是單一大平台一把抓。 2

從變現邏輯看，三個場景的回收方式不同。**客服自動化**是最快見效的「費用率優化」場景，價值來自 AHT、ACW、FCR、客服量能與 CSAT；Google 官方資料甚至直接把效益寫成更快回覆與更高處理量。**理賠防詐**是最容易做出硬 ROI 的場景，因為它同時碰到詐欺阻卻、理賠週期、人工調查量與客訴壓力。**核保**則是中長期的戰略場景，對新契約轉換率、核保週期、核保成本與風險選擇品質同時有影響，但落地難度最高，因為它最依賴規則書、資料權利、核保哲學與治理成熟度。 3

台灣落地的真正限制不在「有沒有模型」，而在五件事。第一，**醫療與健康資料是高度敏感個資**，用於訓練、核保、理賠自動化都必須回到個資法第 6 條、特定目的、同意與安全維護措施。第二，**保險 AI 自律規範已把直接與消費者互動、影響交易權益或對營運有重大影響的 AI 系統納入管理**，代表對客 AI 不是「先上線再補法遵」。第三，**MyData 能加快某些政府文件取得，但健康存摺不是診斷證明書**，所以理賠文件自動化不能誤把健保資料當成完整醫療證明。第四，**中文語音可做，但要區分台灣華語、雙語混碼與台語**；Google 官方已支援台灣繁體華語語音辨識，AWS 也支援繁體中文轉錄，但進一步分析能力與品質仍需逐功能、逐語料實測。第五，**核心系統整合與資料路徑治理的工作量，通常比模型本身更大**。 4

對主管來說，最務實的優先順序不是三案同時全面展開，而是依「**快贏、硬 ROI、戰略護城河**」排序：**先做客服 Agent Assist 與摘要、再做理賠 triage 與防詐、最後再擴到核保加速與 AI-augmented underwriting**。原因很簡單：客服場景對法遵與醫療資料依賴最低，且工具成熟；理賠場景最容易用 TAT、命中率與人工工時量化；核保場景一旦成功，價值最大，但也最依賴完整 rulebook、資料授權、模型監控與核保團隊 buy-in。 5

下表是主管版判斷：

場景	國際成熟度	主要變現方式	台灣建議優先序	主管層決策結論
客服自動化	高	降低 AHT / ACW、提升 FCR / CSAT、擴張客服量能	最高	先做 Agent Assist、摘要、知識檢索與路由；**不要**一開始就做全自動複雜語音 Bot。
理賠防詐	高	降低詐欺與漏賠、縮短 TAT、減少無效調查、人力集中高價值案件	高	先做「低風險快通 + 可疑件分流 + 文件抽取」，**不要**第一階段做黑箱自動拒賠。
核保	中高	提升 STP、縮短核保週期、提高新契約轉換率、降低核保成本	中高	先從簡單商品、低保額件、加速核保開始；初期以規則引擎為主，模型為輔。

這份報告的最終建議是：**台灣壽險業的預設採購策略應是 hybrid**。客服優先採購成熟平台；理賠導入垂直 insurtech 的 triage 與 fraud 組件；核保則優先評估再保系統商的 rulebook 型平台，再把自家資料科學模型與中文文件能力接上去。這樣做最符合國際案例、監理要求與台灣資料現實。 [6]

研究方法與比較框架

本研究以**官方與原始文件優先**。證據排序採四級：**A 級**為監管文件、公司年報、正式政策；**B 級**為官方產品文件、官方新聞稿與官方說明頁；**C 級**為合作夥伴或整合商的官方案例；**D 級**為可靠媒體、產業獎項或二手整理。只要涉及量化效益，本報告會特別註記是否為 A/B 級；若公開資料沒有數字，就直接標示「未揭露」，不補腦。這很重要，因為保險科技案例常常只揭露方向性成果，不揭露母數、產品別、前後測設計與基線。 [7]

技術拆解表

技術模組	在壽險場景真正解的問題	典型資料	最適合放的位置	主要失敗模式	國際公開例子
Rules engine	把核保、理賠、客服流程中的明確規則與可審計決策固化	申請書欄位、保單條款、理賠規則、服務流程	最終決策閘門與流程分流中心	規則老化、例外太多、維護成本高	RGA Aura Next、Munich Re ALLFINANZ、Swiss Re Magnum Select。 [8]
ML 風險評分 / 預測模型	風險排序、欺詐分數、STP 候選、案件優先級	歷史核保、理賠、調查結果、外部證據	規則前後都可；適合做建議與排序	漂移、偏差、解釋不足、標籤延遲	MassMutual algorithmic underwriting、Munich Re Predictor、Shift Claims Fraud。 [9]

技術模組	在壽險場景真正解的問題	典型資料	最適合放的位置	主要失敗模式	國際公開例子
NLP / OCR / 文件 AI	把病歷、理賠文件、保單條款、客服文本結構化	PDF、影像、掃描件、自由文字	文件進件前處理與審核輔助	樣式漂移、影像品質差、醫療縮寫誤判	RGA OCR/NLP、Sprout.ai claims data extraction。[10]
知識檢索 / RAG 類架構	讓客服與理賠人員拿到可追溯答案，而非憑空生成	FAQ、產品條款、SOP、CRM、網站內容	客服 Agent Assist、理賠查詢、內部知識支援	幻覺、版本過舊、知識來源不一致	Google Agent Assist、Genesys Virtual Agent / Copilot。[11]
ASR / TTS	把語音轉文字、文字變語音，支援語音自助與通話分析	通話音檔、即時串流語音	聯絡中心前台與監控分析	口音、雜訊、專有名詞、雙語混碼	Google Speech-to-Text、Amazon Transcribe / Amazon Connect。[12]
Graph analytics	抓出多案件、多人物、多醫療院所之間的關聯網路	理賠資料、實體關聯、外部資料	防詐與 SIU 優先級排序	關聯品質差、過度擴張網路、誤傷	Shift social networks、FRISS network analytics。[13]
Document forensics / media check	抓圖片、文件、影音被竄改或深偽	圖片 metadata、檔案來源、文件版本	高風險理賠與數位證據驗真	誤判正常壓縮/轉檔痕跡、對新型深偽滯後	FRISS Media Check + Verisk Digital Media Forensics、Sprout.ai fraud flagging。[14]
Agent assist / copilot	讓客服、核保、理賠人員少查、少抄、少切系統	即時轉錄、知識庫、CRM、案件歷程	人機協作層	建議噪音、過度依賴、摘要品質不穩	MetLife 客服 AI、Google Agent Assist、Amazon Connect、Genesys Copilot、Salesforce Service Agent。[15]

參考架構

```
flowchart LR
    A[客戶輸入<br>投保/理賠/通話] --> B[資料擷取層<br>OCR/NLP/ASR]
    X[外部與內部資料<br>核心系統/第三方證據/知識庫] --> C[規則與模型層]
```

```
    B --> C
    C[Rules engine + ML scoring + 檢索/RAG + graph/forensics] --> D[決策編排]
    D --> E[低風險自動通過<br>STP / self-service]
    D --> F[人工覆核佇列<br>underwriter / handler / agent]
    D --> G[高風險調查<br>SIU / supervisor]
    E --> H[稽核軌跡與監控]
    F --> H
    G --> H
    H --> I[規則/模型/知識持續迭代]
```

這個架構不是理論圖，而是多個公開案例共同指向的實務骨架：RGA、Munich Re、Swiss Re 的核保平台都把規則、資料與模型放在同一個 decisioning 層；MetLife、Shift、FRISS、Sprout.ai 的理賠與防詐案例都強調分流與人機協作；Google、AWS、Genesys、Salesforce 的客服產品則都把知識、摘要、路由與代理人輔助放在前線流程中。 [16]

核保應用

在核保場景，最值得當成架構參考的公開案例是 Haven Life [17] 與 MassMutual [18]，而真正可列入當前採購短名單的生命保險自動核保平台，則較接近 RGA [19] 的 Aura Next、Munich Re [20] 的 ALLFINANZ / Predictor，以及 Swiss Re [21] 的 Magnum 系列。這幾套方案的共同點很明確：**規則引擎先行，問卷動態化，第三方證據與分析儀表板內建，必要時再把預測模型接進來**。 [22]

Haven Life / MassMutual 的價值，在今天不是「還能不能買」，而是**它很早就示範了數位核保的變現邏輯**。MassMutual 在 2019 年啟動 Digital Health Profile 以縮短核保流程；同一份年報也明寫，其 algorithmic underwriting 從三年前只覆蓋 10% 申請，成長到幾乎評估 75% 申請人，年齡可到 60 歲。MassMutual 的 Underwriting Practices 接著把邏輯講得更白：algorithmic underwriting 會結合申請資料、第三方資料與資料科學／規則式評估工具，在部分案件上不必先進人工核保即可給出更有利的費率。後續，MassMutual 又把這套能力整理成 Haven Technologies 的 SaaS 平台，對外宣稱帶來更快的發單時間與新契約／舊有保單作業成本節省。不過，Haven Life 官方網站目前已明示不再接受新申請，因此它應被視為**參考架構**，不是**現行採購對象**。 [23]

案例比較表

案例	流程與定位	技術／資料	HITL	已揭露效益	證據	來源
Haven Life / MassMutual	D2C 線上投保；Digital Health Profile 與 algorithmic underwriting 先做初判；後續能力產品化成 Haven Technologies SaaS	規則引擎、資料科學風險評分、第三方證據、數位健康資料；官方說明包含申請資料、第三方資料與規則式／資料科學工具	有；部分案件可免人工先審，複雜件仍回人工	2019 年幾乎 75% 申請人由演算法評估；官方另稱帶來更快發單與成本節省，但**未揭露**具體金額	A/B	官方年報、官方說明、官方網站與官方新聞稿：[23]

案例	流程與定位	技術／資料	HITL	已揭露效益	證據	來源
RGA Aura Next	Point-of-sale 自動核保；申請人填答後即時取得決策或進一步問題	反射式問答、rules service、analytics；可整合 predictive models、EHR、MIB、MVR、Rx、TransUnion TrueRisk Life；另有 OCR/NLP 文件抽取能力	有；具 kick-out / referral 思維，複雜件交回人工	官方揭露已在 40 個市場、50+ 實作中每年處理 500 萬件以上申請；強調更快決策與更準確 pass-through	B	官方產品手冊與官方技術說明：[24]
Munich Re ALLFINANZ / Predictor	可在 point-of-sale 或 back-office 使用；先以 rules engine 與訪談引擎作業，再把 predictive model 接入既有旅程	彈性 rules engine、第三方資料整合、Rulebook Hub、Interview API、Predictor 模型整合、Explainable AI、model monitoring dashboard	有；官方明寫可 immediate decision，也可 referral for manual underwriting；underwriter 可自行配置	官方強調提升 STP、加速整合、降低 PoS predictive 模型導入時間與成本；具體客戶 KPI **未揭露**	B	官方產品頁與官方模組頁：[25]
Swiss Re MagnumXP / Magnum Select	模組化核保自動化；依成熟度分成 Pure、Go、Select；Select 主打 point-of-sale 與規則彈性即服務	SaaS、rulebase flexibility、smart dynamic questionnaires、analytics、第三方資料整合	有；規則可配置，必要時交人工；產品文案明示 modular approach 與不同成熟度路徑	官方稱申請時間可從數週縮到數分鐘，並主打快裝、低複雜度、自動更新；客戶級數值 **未揭露**	B	官方產品頁與市場公告：[26]

核保場景的採購判斷很清楚。**如果你缺的是 rulebook、核保流程標準化與證據整合，優先看再保系統商；如果你缺的是中文文件理解、資料科學差異化與在地風險特徵，才考慮在既有引擎之上自建模型。** 這也是為什麼本報告不建議把 LLM 直接視為核保主引擎：國際成熟案例裡，LLM 類能力可輔助摘要與文件整理，但真正的決策心臟依然是 rules engine、evidence source 與受控的 predictive model。 [27]

理賠防詐應用

在理賠與防詐面向，公開案例最具代表性的主線是 MetLife [28] 搭配 Sprout.ai [29] 的全球理賠自動化，以及其日本子公司導入 Shift Technology [30] Force 的反詐案例；若往替代方案擴大，則應一併比較 FRISS [31]、Verisk [32]、Guidewire [33] 與 Duck Creek [34] 的整合生態。這個場景的關鍵不是單做 fraud score，而是把**文件抽取、保單比對、低風險快通、可疑件分流、SIU 調查與數位證據驗真**串成一條作業鏈。 [35]

MetLife 的官方揭露已經足夠說明方向。其 2024 Sustainability Report 明寫：AI 被用在支援客戶、偵測詐欺，以及**識別可自動核准的理賠案件**。接著，Sprout.ai 的官方合作公告說明，雙方合作已擴至多個市場，目標是提升理賠準確度、速度與整體客戶體驗。再往技術面看，Sprout.ai 官方產品頁描述的模組包含**政策條款比對、文件資料擷取、欺詐旗標與人機協作式 claims handling**；其產品定位不是直接把所有理賠自動關掉，而是把 routine cases 自動化，將複雜案件留給理賠人員。這種設計，跟台灣壽險業能接受的治理模式相容。 [36]

MetLife 日本子公司的案例則補強了另一個重點：**理賠 AI 的第一成熟用途，通常不是「全自動結案」，而是「更早、更準地抓出可疑案件」**。Shift Technology 公開的頁面轉載 MetLife 日本公告，指出其於 2020 年正式啟用 Force，作為日本壽險業第一個雲端 AI 反詐方案，目標是更快的理賠處理與更好的客戶保護。這個案例的管理意涵很清楚：防詐 AI 不只是降低賠款漏損，也能幫正常客戶更快拿到錢。 [37]

案例比較表

案例	流程與定位	技術／資料	HITL	已揭露效益	證據	來源
MetLife + Sprout.ai	理賠自動化、案件分流、可自動核准案件識別；跨多市場擴展	文件抽取、保單條款比對、欺詐旗標、內外部資料交叉驗證、建議決策	有；Sprout.ai 明確定位為「自動 routine，複雜件交 handler」	官方揭露提升理賠速度、準確度與 CX；拉美早期成果改善 turnaround、accuracy、customer satisfaction，但**未揭露**具體數字	A/B/D	MetLife 官方報告、官方治理頁、Sprout 官方合作與產品頁，另有二手市場報導：[38]
MetLife 日本 + Shift Force	以可疑理賠偵測為主，先抓高風險案件再進調查	AI / ML、歷史詐欺資料比對、案件排序	有；輸出給理賠與調查人員	日本壽險業首個雲端 AI 反詐案例；官方目標是更快處理與更佳保護；具體 KPI **未揭露**	B	公開轉載其官方公告：[37]
Shift Claims Fraud Detection	防詐與調查平台；著重案件優先級、關聯網路與調查效率	ML、pattern recognition、entity resolution、relationship analysis、document analysis；吃結構化與非結構化資料、影像、影片、地理、天氣	有；警示直接送 claims handlers 與 SIU investigators	官方揭露 13M+ suspicious claims、10K+ fraud networks、2021 年識別逾 £4B claim fraud；合作頁宣稱可達 4x 效率、6 個月內見 ROI	B/C	官方產品頁與合作夥伴頁：[39]
FRISS Claims Analytics / Media Check	理賠風險評分、透明 predictive model、文字探勘；進一步延伸到數位媒體驗真	AI、text mining、network analytics、risk indicators、digital media forensics	有；可疑件送調查，可信件快通	官方頁揭露 claims handling time 下降 66%；與 Verisk 結合後能追查檔案來源與辨識圖片/文件竄改	B	官方產品頁與官方新聞稿：[40]

案例	流程與定位	技術／資料	HITL	已揭露效益	證據	來源
Guidewire + FRISS Accelerator	在 ClaimCenter 工作流多個節點即時驗詐；把風險分數與 insight 送到理賠調整員畫面	即時 fraud scoring、AI、network analytics、risk indicators	有；直接嵌入理賠作業，便於覆核	強調一致性檢查與自動化處理；獨立客戶成效數字 **未揭露**	C	Guidewire 官方 Marketplace / 新聞稿與 FRISS 夥伴頁：[41]
Duck Creek Claims	以 AI 為基底的 claims core；偏重 FNOL、triage、fraud detection、財務可視化	insurance-specific AI、guided workflow、agentic orchestration、open APIs	有；平台主打 audit-ready control	可縮短 cycle time、降低 manual effort；但產品明示偏 P&C，對壽險應視為相鄰參考而非直接 1:1 套用	B	官方產品頁：[42]

理賠防詐場景的主管判斷要抓三件事。**第一，先做 triage，不先做 auto-deny。第二，防詐模型要和文件理解、關聯分析一起上，單一 fraud score 不夠。第三，生成式 AI 最適合放在文件摘要、政策比對、證據整理，真正的賠與不賠仍應由規則與人工覆核握住。** 這點跟台灣監理的客權與可解釋性要求完全一致。 [43]

客服自動化應用

客服自動化的主戰場，國際上已經明確轉向「**Bot + Agent Assist + Knowledge + Summarization**」的組合，而不是舊式 FAQ chatbot。除 MetLife 的對客服務與代理人輔助外，當前最值得一起比較的替代方案，是 Google Cloud [44] 的 Agent Assist、Amazon Web Services [45] 的 Amazon Connect、Genesys [46] 的 Copilot / Virtual Agent，以及 Salesforce [47] 的 Service Agent。這些產品的共同方向是：**先把知識與對話上下文接好，再做即時建議、摘要與受控自助，不再把「聊天」當成目標，而是把「解決完成率」當成目標。** [48]

MetLife 的公開資料呈現的是一個「高科技 + 高接觸」的客服 AI 架構，而不是全自動替人。其隱私聲明明寫，客戶可能與 live call center support agent、intelligent virtual agent、interactive voice response 技術互動；同一份聲明也寫明，MetLife 會用 AI、ML 與 generative AI 來改善產品、服務、客服支援、流程與技術。其 Sustainability Report 又進一步說，AI 被用來**補強**客戶服務團隊的專業與回應速度。至於更早期的具體客服案例，Qorus 將其 IVA 定義為下一代電話客服平台，而較低證據層級的媒體報導則指出，MetLife 在導入 Cogito 類即時通話 coaching 後，first call resolution 提升 3.5%，customer satisfaction 提升 13%。這些數字不能直接當成你公司的 business case，但足以證明：**MetLife 的重心是「真人客服增能」，不是直接把真人客服拿掉」。** [49]

案例比較表

案例	流程與定位	技術／資料	HITL	已揭露效益	證據	來源
MetLife 客服 AI	電話客服中的 IVA / IVR、自助與真人客服輔助；官方文件涵蓋 live agent 與 IVA 並存	IVA、IVR、AI / ML / GenAI、語音與音訊、帳務／保單／理賠資訊	有；官方定位為補強客服團隊，不是純替代	官方揭露方向性效益；次級來源提到 FCR +3.5%、CSAT +13%，但屬較低證據層級	A/B/D	MetLife 隱私聲明、永續報告、官方案例描述與可靠媒體：[49]
Google Agent Assist	以 human agent augmentation 為核心；提供即時內容建議、下一步行動、知識庫答案與摘要	即時轉錄、知識庫、網站、文件、CRM、business data sources、Gemini 摘要	有；定位就是 assist human agents	官方頁面揭露 15% 更快回應與代理人可處理 28% 以上對話；也明寫可降低 ACW 與 AHT	B	官方產品頁與官方知識庫文件：[50]
Amazon Connect	聯絡中心平台；結合 AI agents、自助流程、agent assist、摘要、sentiment、redaction、profiles	Voice / chat / email、customer profiles、case histories、knowledge base、third-party systems、Bedrock models	有；可由 AI 自助處理，也可 route/handoff 給真人	官方明寫可降低 ACW、提供即時個人化回應與推薦行動；無通用量化 ROI	B	官方產品說明與管理文件：[51]
Genesys Copilot / Virtual Agent	Copilot 支援真人；Virtual Agent 支援 voice / digital self-service；強調可稽核的 autonomy	next best action、intent、knowledge search、summary、wrap-up code、LAMs、AI Studio	有；官方明寫必要時升級給真人，且所有 autonomous action 有 guardrails 與 audit trails	官方強調更高 deflection、較快 resolution、較低營運壓力；整體通用 KPI **未揭露**	B	官方 Copilot 與 Virtual Agent 文件：[52]
Salesforce Service Agent	以 service AI agent 處理 messaging / case 等服務任務；依 guardrails 運作	CRM 資料、外部資料、service workflows、AI agents	有；guardrails 與人工接手是標準設計之一	官方頁明寫能處理傳統 chatbot 難以處理的情境，但 cited 頁面未提供保險業專屬數字	B	官方產品頁與官方搜尋結果摘要：[53]

客服自動化的正確先後順序應該是：**先上即時轉錄、摘要、知識檢索與 agent assist；再做路由與 QA；最後才是高自治 Bot。** 原因不是技術做不到，而是這樣最符合效益、治理與台灣語音現實。Google、AWS、Genesys、Salesforce 都已把「受控自治」與「human handoff」做成一等公民功能，這比早年只有 FAQ 的 bot 成熟太多，也比較適合保險這種高信任產業。 [48]

KPI 字典與量化範例

本節的數字是**示例**，用途是給主管與 PMO 做驗收，不代表產業基準。

KPI	定義	公式	適用場景	示意範例
STP	無需人工即可完成的比例	自動完成案件 ÷ 可自動化案件總數	核保、理賠	每月 10,000 件中，STP 從 35% 提到 60%，代表每月多 2,500 件免人工。
TAT	從受理到完成的週期時間	完成時間 − 受理時間	核保、理賠	理賠 TAT 從 5 天降到 2 天，對 8,000 件/月等於減少 24,000 件等待天數。
Auto-approval rate	自動核准比例	自動核准件 ÷ 符合條件案件	理賠、核保	若 30% 低風險醫療理賠可自動核准，人工隊列會立刻鬆動。
Fraud hit rate	調查案件中最後證實有問題的比例	證實詐欺或不當案件 ÷ 被調查警示案件	防詐	每月 2,000 則警示中，命中率從 15% 拉到 30%，等於同樣編制下有效案量翻倍。
False positive rate	被標可疑、最後卻不是問題件的比例	誤報案件 ÷ 全部警示案件	防詐	若誤報率高於 60%，SIU 很快會被無效案件塞爆。
AHT	平均處理通話時間	通話時間 + 保留時間 + 後處理時間 ÷ 通話量	客服	每月 100,000 通，AHT 從 12 分降到 9 分，可省 300,000 分鐘，約 5,000 小時。
ACW	通話後文書處理時間	通話後作業總時間 ÷ 通話量	客服	摘要自動化通常先打 ACW，再間接拉低 AHT。
FCR	首次接觸即解決比例	首次解決件 ÷ 全部進線件	客服	若 FCR 從 65% 提到 70%，重複來電量會明顯下降。
CSAT	客戶滿意度	滿意回覆 ÷ 全部有效回覆	客服、理賠	理賠速度與客服摘要品質改善，最終應反映到 CSAT。
Summary acceptance	代理人接受或少量修改即可採用 AI 摘要的比例	可直接採用摘要數 ÷ 全部 AI 摘要數	客服	若低於 80%，代表摘要品質還不足以上線擴大。
Override rate	人工推翻 AI 建議的比例	被人工改判案件 ÷ AI 建議案件	三個場景都要看	若 override rate 突然飆高，通常是模型漂移、規則過時或資料品質出問題。

把 KPI 轉成財務，其實只有三條式子。**費用率改善**看「節省工時 × 人力全成本」；**收入提升**看「核保／客服轉換率提升 × 單件貢獻毛利」；**損失阻卻**看「避免詐欺／過賠金額 − 調查與系統成本」。主管層最好把三個場景拆開算，不要混成一個「AI ROI」大鍋炒。客服是效率帳，理賠防詐是損失帳，核保則同時包含效率帳與收入帳。

台灣適配、治理與執行路線

以 台灣 [54] 壽險業來看，成敗分界不在模型多新，而在資料取得是否合法、中文與台語語音是否真的可用、醫療文件能否穩定結構化，以及是否符合 金融監督管理委員會 [55] 的 AI 指引與保險業自律規範。台灣官方規範已要求金融機構建立治理與問責機制、保護隱私及客戶權益、尊重客戶選擇權、落實透明性與可解釋性，保險業自律規範則把直接與客戶互動、影響交易權益或對營運有重大影響的 AI 系統納入管理範圍。 [56]

台灣適配分析

面向	台灣現況	對三大場景的意義	建議
資料可得性	個資法第 6 條把病歷、醫療、健康檢查等列為高度敏感資料；MyData 以自主同意與安全取得為核心，可提供多種政府資料與服務文件；但健康存摺官方明言**不能當診斷證明書申請保險理賠**	核保不能直接照抄美式第三方證據策略；理賠不能把健康存摺當成正式醫療證明；客服若連到個資與理賠資訊，權限控管要更嚴	先盤點「有權利用、可重複取得、可持續更新」的資料；理賠文件以醫院診斷書、收據、保單條款與既有內部資料為主；MyData 作為輔助，不作為醫療證明替代品。 [57]
法規與客權	金管會 AI 指引要求治理、隱私、客戶選擇權、替代方案、透明與可解釋性；保險 AI 自律規範要求風險基礎管理與必要時第三方評估	不適合第一階段上線黑箱 adverse decision；對客 AI 要能回到人工與替代流程	核保與理賠初期只做 auto-approve / fast-track，不做 auto-deny；客服 Bot 必須保留轉真人與申訴路徑。 [58]
中文與台語口音	Google 官方支援台灣繁體華語語音辨識；AWS 官方文件顯示支援繁體中文轉錄，但進階功能依語言而異	客服語音方案可以做，但不能假設所有台灣口音與台語混碼都達標	POC 必做台灣華語、雙語混碼、台語樣本基準測試；未達標前，台語先用真人+輔助，不上全自動。 [59]
醫療文件格式	台灣醫療文件格式、院所版型與手寫／掃描品質差異大；RGA 等國際案例證明 OCR/NLP 可做，但前提是文件結構化與樣式控管	理賠與核保的文件 AI 需高度客製化；不適合一開始就追求全品類文件	先挑 3–5 種高量文件做模板與抽取驗證，例如住院診斷書、手術證明、醫療收據、保單條款、理賠申請書。 [60]
系統整合難度	國際方案多為 SaaS / API；但核心保單、理賠、CRM、話務與身分驗證常分散；Amazon Connect 另提醒部分 AI 功能可能有 cross-region inference	技術導入速度未必慢，真正慢的是權限、流程與資料串接	專案預算至少把 40% 留給 integration、資料治理與測試；供應商合約必問資料流向、區域、保留政策、日誌與退出機制。 [61]
組織阻力	underwriter、claims handler、agent 都會擔心裁員、失去裁量權或被監控	若導入方式錯，第一線會直接用人工繞過系統	把 AI 定義為 augmentation，不是 replacement；KPI 先看工時、品質與回應速度，不先看 headcount reduction。 [62]

風險治理與監控建議

控制面	最低要求	監控指標	理由
可解釋性	每個核保／理賠建議都要能輸出規則命中、主要特徵或理由碼、引用之文件與資料來源	reason-code coverage、manual override rate	金管會要求透明與可解釋性；Munich Re Predictor 也把 explainable AI 與 performance dashboards 做成標配。[63]
稽核軌跡	固化模型版本、規則版本、prompt 版本、知識來源、人工覆核紀錄與最後決策人	100% decision logging completeness	保險 AI 自律規範要求風險基礎管理與檢視；RGA 也明寫 monitoring / logging。[64]
模型監控	上線後持續看漂移、命中率、誤報率、STP、摘要接受率、ASR 錯字率	drift、false positive、summary acceptance、WER	MetLife 的 Responsible AI 原則把 performance 與 accountability 納入政策；Amazon Connect 與 Google 也都內建 analytics / quality features。[65]
申訴與人工覆核	對客決策必須能回人工、重審、說明；初期不做完全自動 adverse decision	appeal overturn rate、manual review backlog	台灣監理要求客戶選擇權與替代方案。[66]
供應商風險	釐清資料保留、訓練、區域、子處理者、權限、加密與退出規則	vendor exceptions、security findings、data-flow deviations	Amazon Bedrock 官方說明模型不會用 prompts / outputs 訓練；但 Amazon Connect 也明示某些功能可能跨區推論；Google 知識助理則有 query logging 選項可關閉。[67]
對話與文件安全	PII redaction、權限分層、最小權限、封閉測試資料集、去識別化	redaction miss rate、privileged access logs	聯絡中心與理賠文件都直接碰到個資與醫療資料。[68]

採購、自建、混合決策矩陣

方案	適用情境	優點	代價與風險	本報告建議
採購	客服平台、語音、摘要、知識檢索、成熟核保引擎	上線快、功能成熟、供應商持續升級	供應商綁定、客製深度有限、資料流向要嚴控	**客服優先採購**；核保可考慮再保系統商產品。
自建	想把自家 underwriting / fraud 特徵當護城河；已有資料科學與 MLOps 能力	差異化強、IP 留在自己手上	時程長、維護成本高、治理責任全扛	**不建議第一階段大面積自建**；只建差異化 scoring 與在地文件能力。

方案	適用情境	優點	代價與風險	本報告建議
混合	想兼顧速度、治理與差異化	平衡最好；可用平台做 workflow、用自建模型做局部優化	架構治理較複雜，需要 API 與資料契約管理	**預設選項**。客服買平台；理賠買組件；核保買引擎再疊自家模型。

建議路線圖

期間	目標	主要工作	可交付物
0–3 月	找到能驗收的第一題，而不是先買大平台	建立 use-case baseline、資料映射、法遵盤點、供應商短名單、離線 benchmark、成功/停損門檻	三個 MVP 商業案例、RFP、資料權限清單、測試資料集
3–6 月	Shadow mode 與小範圍試營運	客服 Agent Assist 上線灰度測試；理賠文件抽取 + fraud triage；簡單商品加速核保	dashboard、覆核流程、reason code 設計、第一版 ROI
6–12 月	限定商品／通路正式上線	擴大到單一商品線 / 單一理賠類型 / 前 20 大客服意圖；加入 model monitoring 與申訴機制	KPI 週報、例外處理 SLA、稽核軌跡、供應商審查報告
12+ 月	擴場景與標準化治理	champion-challenger、更多產品、更多通路、統一模型台帳與資料契約	enterprise AI operating model、跨場景治理標準、年度投資地圖

場景 MVP 與驗收指標

場景	MVP 範圍	上線方式	驗收指標	停損條件
核保	單一簡單商品、低保額件、年輕客群、標準化問卷	rules engine + external evidence + underwriter review；先做加速核保，不做黑箱核保	STP +15 個百分點、核保 TAT -30%、人工覆核工時 -25%、reason code coverage ≥95%	override rate 持續偏高；資料來源不穩；解釋覆蓋不足
理賠防詐	高量、規則明確的醫療／定額理賠；先排除最複雜商品	OCR/NLP + policy check + fraud triage；低風險 fast-track，高風險送 SIU	TAT -40%、auto-approval 20–30%、fraud hit rate 提升、false positive 下降	誤報造成 backlog 增 20% 以上；文件抽取錯誤率過高；正常客戶客訴升高
客服自動化	前 20 大意圖；保單查詢、保全服務、理賠進度、常見問答	先上轉錄、摘要、knowledge assist；第二階段再上流量分流	AHT -10%、ACW -30%、FCR +3 個百分點、summary acceptance ≥80%、CSAT 不下降	ASR/WER 失控、摘要可用率不足、幻覺與錯答造成客訴

如果只能給一句落地建議：**先做「客服輔助」與「理賠分流」，把治理與資料路徑練起來，再進核保。** 這不是保守，而是最有效率。客服讓組織建立對摘要、知識與語音 AI 的操作能力；理賠讓組織建立對證據、分流、調查與模型監控的治理；等這兩件事做穩，核保才有成功的組織條件。 [69]

來源與研究限制

本報告的核心原始來源，優先使用公司年報、官方產品文件、官方政策與官方監理文件。核保部分以 MassMutual 年報與官方 Underwriting Practices、RGA Aura Next、Munich Re ALLFINANZ / Predictor、Swiss Re Magnum Select 為主；理賠防詐部分以 MetLife Sustainability Report、Sprout.ai、Shift、FRISS、Guidewire、Duck Creek 官方資料為主；客服部分以 MetLife 隱私聲明與永續報告、Google Agent Assist、Amazon Connect、Genesys、Salesforce 官方文件為主；台灣法規與中文來源則以金管會 AI 指引、保險 AI 自律規範、個資法第 6 條解釋、MyData 與健康存摺官方資料為主。 [70]

研究限制也必須講清楚。**第一，多數供應商與部分保險公司公開資料，只揭露方向性成果，不揭露母數、對照組、商品別與完整財務影響，因此不應直接把公開案例數字當成董事會投資假設。第二，客服場景中 MetLife 的 FCR / CSAT 改善數字來自較低證據層級的可靠媒體，而非公司正式申報文件；本報告已明確區分。第三，理賠與防詐的很多成熟方案其實來自 P&C 或 health / income protection 背景，台灣壽險公司應把它們視為組件或相鄰能力，而非保證可直接照搬。第四，語音與生成式 AI 功能的語言支援、資料保留與區域推論規則會持續變動，採購前仍需逐功能做法遵與資安驗證。** [71]

綜合判斷，對台灣壽險業主管最實際的結論是：**現在就可以做，但要照順序做；現在就能變現，但不要幻想單一模型或單一供應商能一次解完。** 第一年的正確目標，不是「全面 AI 化」，而是用三個可驗收 MVP 建出一套能擴張的 operating model：**客服先證明效率、理賠先證明硬 ROI、核保最後建立護城河。** 這才是國際案例真正給台灣的訊號。

---

[1] [7] [9] [19] [22] [23] [29] [32] [34] [45] [54] [70] https://www.massmutual.com/global/media/shared/doc/financial-documents/annual-reports/2019_annual_and_corporate_responsibility_report.pdf
https://www.massmutual.com/global/media/shared/doc/financial-documents/annual-reports/2019_annual_and_corporate_responsibility_report.pdf

[2] [8] [16] [21] [24] [27] [28] [31] [61] https://www.rgare.com/docs/default-source/brochures/aura-next-brochure.pdf?sfvrsn=1e44e553_3
https://www.rgare.com/docs/default-source/brochures/aura-next-brochure.pdf?sfvrsn=1e44e553_3

[3] [5] [47] https://cloud.google.com/agent-assist?hl=zh-TW
https://cloud.google.com/agent-assist?hl=zh-TW

[4] [57] https://www.pdpc.gov.tw/News_Content/188/844/
https://www.pdpc.gov.tw/News_Content/188/844/

[6] [11] [44] [48] [50] [69] https://cloud.google.com/agent-assist
https://cloud.google.com/agent-assist

[10] [60] https://www.rgare.com/knowledge-center/article/videos-automated-underwriting-with-ocr-and-nlp
https://www.rgare.com/knowledge-center/article/videos-automated-underwriting-with-ocr-and-nlp

[12] [59] https://docs.cloud.google.com/speech-to-text/docs/speech-to-text-supported-languages
https://docs.cloud.google.com/speech-to-text/docs/speech-to-text-supported-languages

[13] https://www.duckcreek.com/partner/shift-technology/
https://www.duckcreek.com/partner/shift-technology/

[14] [46] https://www.friss.com/press/friss-and-verisk-claims-uk-join-forces-to-combat-digital-media-fraud
https://www.friss.com/press/friss-and-verisk-claims-uk-join-forces-to-combat-digital-media-fraud

15 17 35 36 38 https://sustainabilityreport.metlife.com/content/dam/metlifecom/us/sustainability/sustainability-2025/sustainability-report-site/pdf/metlife_sustainability_report_2024.pdf
https://sustainabilityreport.metlife.com/content/dam/metlifecom/us/sustainability/sustainability-2025/sustainability-report-site/pdf/metlife_sustainability_report_2024.pdf

18 56 58 63 66 https://www.fsc.gov.tw/websitedowndoc?file=chfsc%2F202408231741530.pdf&filedisplay=%E9%99%84%E4%BB%B6_%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A5%AD%E9%
https://www.fsc.gov.tw/websitedowndoc?file=chfsc%2F202408231741530.pdf&filedisplay=%E9%99%84%E4%BB%B6_%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A5%AD%E9%81%8B%E7%94%A8AI%

20 33 51 68 https://aws.amazon.com/documentation-overview/connect/
https://aws.amazon.com/documentation-overview/connect/

25 https://www.munichre.com/automation-solutions/en/our-solutions/ALLFINANZ-automated-life-underwriting-platform.html
https://www.munichre.com/automation-solutions/en/our-solutions/ALLFINANZ-automated-life-underwriting-platform.html

26 https://www.swissre.com/reinsurance/life-and-health/solutions/magnumxp/assessment-engine/magnum-select.html
https://www.swissre.com/reinsurance/life-and-health/solutions/magnumxp/assessment-engine/magnum-select.html

30 37 https://www.shift-technology.com/en-gb/resources/news/metlife-japan-announced-the-adoption-of-ai-solution-force-for-fraudulent-claim-detection?hs_amp=true
https://www.shift-technology.com/en-gb/resources/news/metlife-japan-announced-the-adoption-of-ai-solution-force-for-fraudulent-claim-detection?hs_amp=true

39 https://www.shift-technology.com/en-gb/products/claims-fraud
https://www.shift-technology.com/en-gb/products/claims-fraud

40 https://www.friss.com/products/fraud-detection-at-claims
https://www.friss.com/products/fraud-detection-at-claims

41 https://www.guidewire.com/about/press-center/press-releases/20200421/friss-fraud-detection-add-claimcenter-now-available
https://www.guidewire.com/about/press-center/press-releases/20200421/friss-fraud-detection-add-claimcenter-now-available

42 55 https://www.duckcreek.com/product/claims-management-software/
https://www.duckcreek.com/product/claims-management-software/

43 https://sprout.ai/platform/
https://sprout.ai/platform/

49 https://www.metlife.com/about-us/privacy-policy/metLife-privacy-statement/
https://www.metlife.com/about-us/privacy-policy/metLife-privacy-statement/

52 https://help.mypurecloud.com/articles/about-genesys-agent-copilot/
https://help.mypurecloud.com/articles/about-genesys-agent-copilot/

53 https://www.salesforce.com/service/ai/customer-service-agents/
https://www.salesforce.com/service/ai/customer-service-agents/

62 65 https://sustainabilityreport.metlife.com/responsible-governance/
https://sustainabilityreport.metlife.com/responsible-governance/

64 https://law.lia-roc.org.tw/Law/Content?lsid=FL104924
https://law.lia-roc.org.tw/Law/Content?lsid=FL104924

67 https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/ai-in-connect.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/ai-in-connect.html

71 https://time.com/collections/life-reinvented/5610094/cogito-ai-artificial-intelligence/
https://time.com/collections/life-reinvented/5610094/cogito-ai-artificial-intelligence/